

[별표 4] 설계온도가 섭씨영하55도 미만 섭씨영하165도 이상의 연료탱크, 2차 방벽 및 프로세스용 압력용기의 판, 형재 및 단조품. (단, 최대두께 25 mm)

최저설계온도 (°C)	화학성분 ⁽⁵⁾ 및 열처리	충격시험온도 (°C)
-60	1.5 % 니켈강 - 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링, 담금질 후 템퍼링 또는 열가공제어법(TMCP) ⁽⁶⁾	-65
-65	2.25 % 니켈강 - 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링, 담금질 후 템퍼링 또는 열가공제어법(TMCP) ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	-70
-90	3.5 % 니켈강 - 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링, 담금질 후 템퍼링 또는 열가공제어법(TMCP) ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	-95
-105	5 % 니켈강 - 노멀라이징, 노멀라이징 후 템퍼링, 담금질 후 템퍼링 또는 열가공제어법(TMCP) ⁽⁶⁾⁽⁷⁾	-110
-165	9 % 니켈강 - 2회 노멀라이징 후 템퍼링 또는 담금질 후 템퍼링 ⁽⁶⁾	-196
-165	오스테나이트강 ⁽⁹⁾ (예 304, 304L, 316, 316 L, 321 및 347) 고용화 처리	-196
-165	고망간 오스테나이트강 - 열간 압연 후 제어냉각 ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾	-196
-165	알루미늄합금(예 5083형) 어닐링	요구하지 않음
-165	오스테나이트 Fe-Ni 합금강(예 36 % 니켈강) 열처리는 승인을 받아야 함	요구하지 않음

1. 인장 및 충격시험의 규정

1.1 채취 빈도

판	각 피스(piece)마다 시험
형재 및 단조품	각 배치(batch)마다 시험

1.2 인성 (샤르피 V노치 충격시험)

판	가로방향 시험편 : 최소 평균 흡수 에너지값(KV) 27 J
형재 및 단조품	세로방향 시험편 : 최소 평균 흡수 에너지값(KV) 41 J

(비고)

- (1) 가혹한 조건에서 사용되는 단조품의 충격시험은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.
(2) 설계온도가 -165 °C 미만에 대한 규정은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아야 한다.
(3) 두께 25 mm를 넘는 1.5 % Ni, 2.25 % Ni, 3.5 % Ni과 5 % Ni 재료의 충격시험은 다음과 같이 시행되어야 한다.

재료의 두께(mm)	시험온도(°C)
25 < t ≤ 30	설계온도보다 10 °C 낮은 온도
30 < t ≤ 35	설계온도보다 15 °C 낮은 온도
35 < t ≤ 40	설계온도보다 20 °C 낮은 온도

에너지 값은 적용한 시편형태에 따라 표의 값을 따라야 한다. 두께가 40 mm를 넘는 재료의 경우, 샤르피 V노치 충격 에너지 값을 특별히 고려하여야 한다.

- (4) 9 % Ni강, 오스테나이트 스테인리스강, 고망간 오스테나이트강 및 알루미늄 합금의 경우, 두께가 25 mm이상인 재료를 사용할 수 있다.
(5) 화학성분은 「강선의 구조기준」에 따른다.
(6) 열가공제어법(TMCP) 니켈강은 「강선의 구조기준」에 따른다.
(7) 담금질 후 템퍼링한 강은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아 더욱 낮은 설계온도의 장소에 사용할 수 있다.
(8) 특별히 열처리한 5 % 니켈 강(예를 들면, 3회 열처리한 5 % 니켈강 등)은 충격시험이 -196 °C에서 행하여진다면 -165 °C 이하의 장소에 사용할 수 있다.
(9) 충격시험은 해양수산부장관 또는 대행기관의 승인을 받아 생략할 수 있다.
(10) 고망간 오스테나이트강의 사용은 국제해사기구에서 개발한 “극저온 서비스용 고망간 오스테나이트강의 적용에 대한 지침”(MSC.1/Circ.1599/Rev.2)의 요구조건을 따라야 한다.
(11) 고망간 오스테나이트강에 대해서는 충격시험을 생략할 수 없다.